

CRUD-ОПЕРАЦІЇ В EF CORE. ВАЛІДАЦІЯ ДАНИХ.

Мета: набути навичок роботи з ORM, навчитися реалізовувати операції створення, читання, оновлення та видалення даних з використанням EF Core, набути навичок роботи з механізмами валідації даних.

Хід роботи:**Завдання 1.**

Використовуючи підхід Code First, створити модель, яка разом з існуючою моделлю, утворюватиме зв'язок один-до-багатьох.

Завдання 3.

Додати серверну валідацію для перевірки введених користувачем даних перед виконанням CRUD-операцій. Використати DataAnnotations для реалізації перевірки введених даних, приклад використання DataAnnotations для сутності Products наведено в лістингу нижче:

Лістинг коду(Створення нової моделі для зв'язка один до багатьох):

```
using System.ComponentModel.DataAnnotations;
```

```
namespace CinemaBooking.Models
```

```
{
```

```
    public class CinemaHall
```

```
    {
```

```
        public long? CinemaHallID { get; set; }
```

```
        [Required(ErrorMessage = "Введіть назву залу")]
```

```
        [StringLength(100, ErrorMessage = "Назва не може перевищувати 100 символів")]
```

```
        public string Name { get; set; } = string.Empty;
```

```
        [Required(ErrorMessage = "Введіть місткість залу")]
```

```
        [Range(1, 1000, ErrorMessage = "Місткість має бути від 1 до 1000")]
```

```
        public int Capacity { get; set; }
```

```
        [Required(ErrorMessage = "Введіть розташування залу")]
```

```
        [StringLength(200, ErrorMessage = "Розташування не може перевищувати 200 символів")]
```

```
        public string Location { get; set; } = string.Empty;
```

```
        public ICollection<Movie> Movies { get; set; } = new List<Movie>();
```

```
    }
```

```
}
```

					ДУ «Житомирська політехніка».26.121.08.000 – Лр4			
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата				
Розроб.		Грушевицький Д.І.			Звіт з лабораторної роботи		Лім.	Арк.
Перевір.		Українець М.О.						1
Керівник							ФІКТ Гр. ІПЗ-23-4	
Н. контр.								
Зав. каф.								

Лістинг коду(Модифікація існуючої моделі для зв'язку з новою):

```
using System.ComponentModel.DataAnnotations;
using System.ComponentModel.DataAnnotations.Schema;

namespace CinemaBooking.Models
{
    public class Movie
    {
        public long? MovieID { get; set; }

        [Required(ErrorMessage = "Введіть назву фільму")]
        [StringLength(200, ErrorMessage = "Назва не може перевищувати 200 символів")]
        public string Title { get; set; } = string.Empty;

        [Required(ErrorMessage = "Введіть опис фільму")]
        [StringLength(1000, ErrorMessage = "Опис не може перевищувати 1000 символів")]
        public string Description { get; set; } = string.Empty;

        [Required(ErrorMessage = "Введіть жанр")]
        [StringLength(50, ErrorMessage = "Жанр не може перевищувати 50 символів")]
        public string Genre { get; set; } = string.Empty;

        [Required(ErrorMessage = "Введіть ціну квитка")]
        [Range(0.01, double.MaxValue, ErrorMessage = "Ціна має бути додатною")]
        [Column(TypeName = "decimal(8, 2)")]
        public decimal TicketPrice { get; set; }

        public long? CinemaHallID { get; set; }
        public CinemaHall? CinemaHall { get; set; }
    }
}
```

The screenshot displays the 'CinemaBooking' website interface. On the left, a sidebar titled 'Жанри' (Genres) lists 'Усі' (All), 'Бойовик' (Action), 'Біографія' (Biography), 'Мультфільм' (Animated film), and 'Фантастика' (Fantasy). The main content area is titled 'Редагувати зал' (Edit Hall). It contains three input fields: 'Назва' (Name) with a red validation message 'Введіть назву залу' (Enter hall name); 'Місткість' (Capacity) with a value of '0' and a red validation message 'Місткість має бути від 1 до 1000' (Capacity must be from 1 to 1000); and 'Розташування' (Location) with a red validation message 'Введіть розташування залу' (Enter hall location). At the bottom of the form are two buttons: 'Зберегти' (Save) in yellow and 'Скасувати' (Cancel) in grey.

Рис. 1. Представлення нової бази та валідації на сайті

		Грушевицький Д.І.			ДУ «Житомирська політехніка».26.121.08.000 – Лр4	Арк.
		Українець М.О.				2
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

Завдання 2.

Реалізувати CRUD (Create, Read, Update, Delete) операції для обох моделей, враховуючи наступні вимоги:

- Реалізувати представлення з формами для операцій Create та Update
- Для виконання операції Read реалізувати окрему Details сторінку, на якій будуть виводитися всі дані про сутність.
- Перед виконанням операції Delete запитати користувача, підтвердження видалення запису.

Приклад реалізації методів репозиторію для виконання операцій з сутністю Product наведено в лістингу нижче:

Лістинг коду(Створення CRUD операцій для моделі залів):

```
public IActionResult Details(long id)
{
    var hall = repository.CinemaHalls.FirstOrDefault(h => h.CinemaHallID == id);
    if (hall == null) return NotFound();
    hall.Movies = repository.Movies.Where(m => m.CinemaHallID == id).ToList();
    return View(hall);
}

public IActionResult Create()
{
    return View();
}

[HttpPost]
public IActionResult Create(CinemaHall hall)
{
    if (ModelState.IsValid)
    {
        repository.CreateCinemaHall(hall);
        return RedirectToAction("Index");
    }
    return View(hall);
}

public IActionResult Edit(long id)
{
    var hall = repository.CinemaHalls.FirstOrDefault(h => h.CinemaHallID == id);
    if (hall == null) return NotFound();
    return View(hall);
}

[HttpPost]
public IActionResult Edit(CinemaHall hall)
{
    if (ModelState.IsValid)
    {
        var existing = repository.CinemaHalls.FirstOrDefault(h => h.CinemaHallID == hall.CinemaHallID);
        if (existing == null) return NotFound();
    }
}
```

		Грушевицький Д.І.			ДУ «Житомирська політехніка».26.121.08.000 – Лр4	Арк.
		Українець М.О.				3
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

```

        existing.Name = hall.Name;
        existing.Capacity = hall.Capacity;
        existing.Location = hall.Location;
        repository.SaveCinemaHall(existing);
        return RedirectToAction("Index");
    }
    return View(hall);
}

public IActionResult Delete(long id)
{
    var hall = repository.CinemaHalls.FirstOrDefault(h => h.CinemaHallID == id);
    if (hall == null) return NotFound();
    return View(hall);
}

[HttpPost]
public IActionResult DeleteConfirmed(long cinemaHallID)
{
    var hall = repository.CinemaHalls.FirstOrDefault(h => h.CinemaHallID == cinemaHallID);
    if (hall != null)
    {
        repository.DeleteCinemaHall(hall);
    }
    return RedirectToAction("Index");
}

```

Лістинг коду(Створення CRUD операцій для моделі фільмів):

```

public IActionResult Details(long id)
{
    var movie = repository.Movies.FirstOrDefault(m => m.MovieID == id);
    if (movie == null) return NotFound();
    var hall = repository.CinemaHalls.FirstOrDefault(h => h.CinemaHallID == movie.CinemaHallID);
    movie.CinemaHall = hall;
    return View(movie);
}

public IActionResult Create()
{
    ViewBag.CinemaHalls = new SelectList(repository.CinemaHalls.ToList(), "CinemaHallID", "Name");
    return View();
}

[HttpPost]
public IActionResult Create(Movie movie)
{
    if (ModelState.IsValid)
    {
        repository.CreateMovie(movie);
        return RedirectToAction("Index");
    }
}

```

		Грушевицький Д.І.			ДУ «Житомирська політехніка».26.121.08.000 – Лр4	Арк.
		Українець М.О.				4
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

```

        ViewBag.CinemaHalls = new SelectList(repository.CinemaHalls.ToList(), "CinemaHallID", "Name");
        return View(movie);
    }

    public IActionResult Edit(long id)
    {
        var movie = repository.Movies.FirstOrDefault(m => m.MovieID == id);
        if (movie == null) return NotFound();
        ViewBag.CinemaHalls = new SelectList(repository.CinemaHalls.ToList(), "CinemaHallID", "Name",
movie.CinemaHallID);
        return View(movie);
    }

    [HttpPost]
    public IActionResult Edit(Movie movie)
    {
        if (ModelState.IsValid)
        {
            var existing = repository.Movies.FirstOrDefault(m => m.MovieID == movie.MovieID);
            if (existing == null) return NotFound();
            existing.Title = movie.Title;
            existing.Description = movie.Description;
            existing.Genre = movie.Genre;
            existing.TicketPrice = movie.TicketPrice;
            existing.CinemaHallID = movie.CinemaHallID;
            repository.SaveMovie(existing);
            return RedirectToAction("Index");
        }
        ViewBag.CinemaHalls = new SelectList(repository.CinemaHalls.ToList(), "CinemaHallID", "Name",
movie.CinemaHallID);
        return View(movie);
    }

    public IActionResult Delete(long id)
    {
        var movie = repository.Movies.FirstOrDefault(m => m.MovieID == id);
        if (movie == null) return NotFound();
        var hall = repository.CinemaHalls.FirstOrDefault(h => h.CinemaHallID == movie.CinemaHallID);
        movie.CinemaHall = hall;
        return View(movie);
    }

    [HttpPost]
    public IActionResult DeleteConfirmed(long movieID)
    {
        var movie = repository.Movies.FirstOrDefault(m => m.MovieID == movieID);
        if (movie != null)
        {
            repository.DeleteMovie(movie);
        }
        return RedirectToAction("Index");
    }

```

CinemaBooking
Фільми
Зали

Жанри

Усі

Бойовик

Біографія

Мультфільм

Фантастика

Додати фільм

Назва

Потік

Опис

фільм про кота

Жанр

Пригодницький

Ціна квитка

170.00

Зал

Зал 2

Створити

Скасувати

CinemaBooking
Фільми
Зали

Моя бронювання

Жанри

Усі

Бойовик

Біографія

Мультфільм

Пригодницький

Фантастика

Фільми

Додати фільм

Назва	Жанр	Ціна			
Дюна: Частина друга	Фантастика	\$250.00	Деталі	Редагувати	Видалити
Дедпул і Росوماха	Бойовик	\$200.00	Деталі	Редагувати	Видалити
Думками навиворіт 2	Мультфільм	\$180.00	Деталі	Редагувати	Видалити
Оппенгеймер	Біографія	\$220.00	Деталі	Редагувати	Видалити
Аватар: Шлях води	Фантастика	\$270.00	Деталі	Редагувати	Видалити
Джон Вік 4	Бойовик	\$210.00	Деталі	Редагувати	Видалити
Елементарно	Мультфільм	\$170.00	Деталі	Редагувати	Видалити
Наполеон	Біографія	\$230.00	Деталі	Редагувати	Видалити
Потік	Пригодницький	\$170.00	Деталі	Редагувати	Видалити

Рис. 2. Створення об'єкта

CinemaBooking

ФільмиЗали

Жанри

Усі

Бойовик

Біографія

Мультфільм

Пригодницький

Фантастика

Редагувати фільм

Назва

Потік

Опис

фільм про ката

Жанр

Пригодницький

Ціна квитка

190.00

Зал

Зал 2

Зберегти

Скасувати

CinemaBooking

ФільмиЗали

Мої бронювання

Жанри

Усі

Бойовик

Біографія

Мультфільм

Пригодницький

Фантастика

Фільми

Додати фільм

Назва	Жанр	Ціна	Деталі	Редагувати	Видалити
Дюна: Частина друга	Фантастика	\$250.00	Деталі	Редагувати	Видалити
Дедпул і Росوماха	Бойовик	\$200.00	Деталі	Редагувати	Видалити
Думками навиворіт 2	Мультфільм	\$180.00	Деталі	Редагувати	Видалити
Оппенгеймер	Біографія	\$220.00	Деталі	Редагувати	Видалити
Аватар: Шлях води	Фантастика	\$270.00	Деталі	Редагувати	Видалити
Джон Вік 4	Бойовик	\$210.00	Деталі	Редагувати	Видалити
Елементарно	Мультфільм	\$170.00	Деталі	Редагувати	Видалити
Наполеон	Біографія	\$230.00	Деталі	Редагувати	Видалити
Потік	Пригодницький	\$190.00	Деталі	Редагувати	Видалити

Рис. 3. Редагування об'єкта

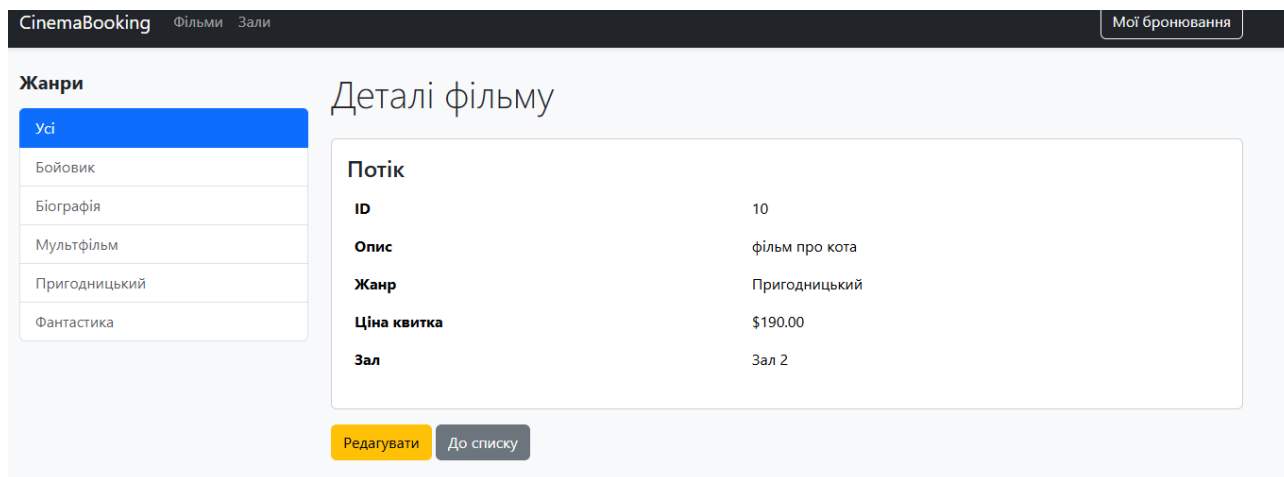


Рис. 4. Деталі об'єкта

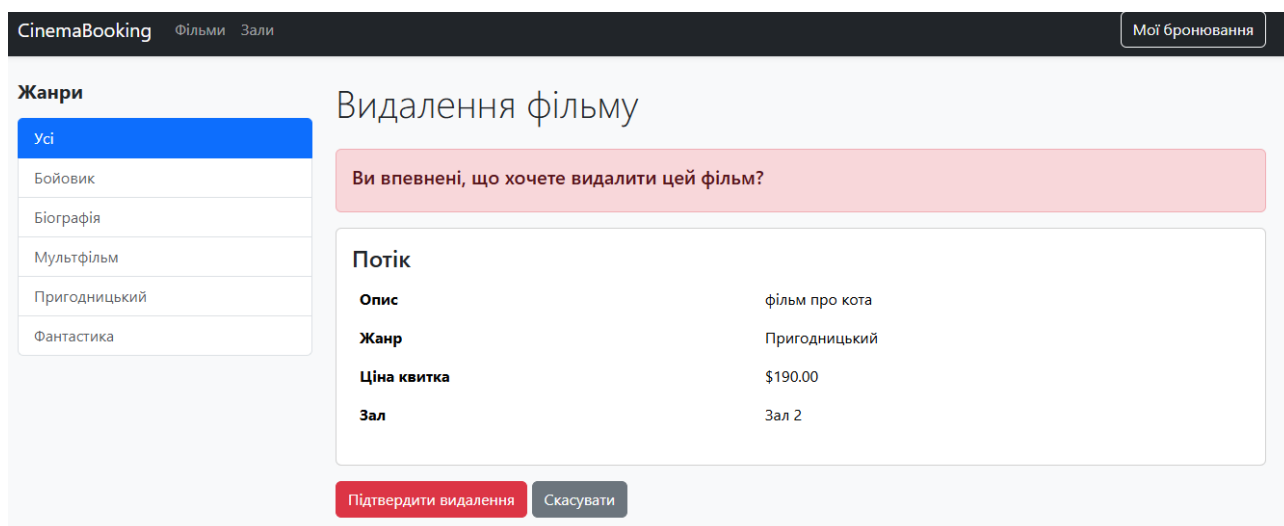


Рис. 5. Видалення об'єкта

Висновок: в ході виконання роботи набув навичок роботи з ORM, навчився реалізовувати операції створення, читання, оновлення та видалення даних з використанням EF Core, набув навичок роботи з механізмами валідації даних.